

第 6 章 空气湿度的测量

6.1 湿度参量及其换算

定义 6.1: 水汽压与饱和

水汽压 e 是水汽的分压力；饱和水汽压 $e_s(T)$ 是给定温度和平衡相态下的饱和值。必须区分水面饱和与冰面饱和，尤其在零摄氏度以下。

设总气压为 p ，干空气、水汽密度分别为 ρ_d, ρ_v ， $\epsilon = R_d/R_v \simeq 0.622$ 。

方程 6.1: 常用湿度参量

$$\begin{aligned} \text{混合比: } r &= \frac{\rho_v}{\rho_d} = \epsilon \frac{e}{p-e}; \\ \text{比湿: } q &= \frac{\rho_v}{\rho_d + \rho_v} = \frac{\epsilon e}{p - (1-\epsilon)e} = \frac{r}{1+r}; \\ \text{绝对湿度: } \rho_v &= \frac{e}{R_v T}; \\ \text{相对湿度: } f &= 100 \frac{e}{e_s(T)} \quad (\%). \end{aligned}$$

e, p 必须同单位； r, q 用 kg kg^{-1} 时无量纲，换为 g kg^{-1} 应乘 1000。若 e 用 hPa，则 $\rho_v [\text{g m}^{-3}] = 216.6e/T$ ， T 用 K。

露点、霜点与温度露点差

- 露点 T_d 由 $e = e_{sw}(T_d)$ 确定；霜点 T_f 由 $e = e_{si}(T_f)$ 确定。
- 未饱和空气在近等压、水汽含量不变条件下冷却，达到露点时对水饱和。温度露点差越小，通常越接近饱和，但同一差值在不同温度下不对应同一相对湿度。
- 负温时 $e_{si} < e_{sw}$ ，同一 e 对冰的相对湿度较大。不标明参考相态，低温湿度值可能无法比较。

温度误差为什么会进入湿度测量

在理想气体、凝结相体积可忽略的近似下，克劳修斯-克拉珀龙关系为

$$\frac{d \ln e_s}{dT} = \frac{L}{R_v T^2}, \quad \frac{\delta f}{f} \simeq \frac{\delta e}{e} - \frac{L}{R_v T^2} \delta T.$$

L 按液水或冰面取相应潜热。相对湿度不仅反映水汽多少，也强烈依赖温度；传感器被阳光加热，即使 e 未变，也会读出较低湿度。

6.2 测湿方法与感湿元件

称重法：直接测水汽质量

使已知体积 V 的空气通过吸湿剂，由质量增加量 Δm 求 $\rho_v = \Delta m/V$ 。必须完全吸收水汽、防止漏气，并将体积归算到规定温压状态。它适于基准比较，过程较慢，不适合快速连续观测。

毛发湿度计：吸湿伸长转为机械位移

脱脂毛发吸湿伸长、失水缩短，经传动带动指针或记录笔。响应一般非线性，需用凸轮或非均匀刻度修正。

- 优点：无需外接电源，结构直观，可在低温时补充干湿球观测。
- 局限：响应滞后、湿滞、污染、老化与低湿失敏；需清洁、检定和适当恢复处理。温度降低时响应会显著变慢。

电阻式与电容式测湿

元件	水汽作用与信号	主要限制
氯化锂电阻膜	吸水增强离子导电，通常湿度增大、电阻减小	温度依赖、污染、溶液状态与老化
渗炭薄膜	吸湿膨胀改变导电微粒接触，常表现为湿度增大、电阻增大	低温滞后、材料非线性、湿滞
电容湿敏元件	吸湿改变介电常数， $C = \epsilon A/d$ 改变	温度、污染、结露、寄生电容

注意：“湿度增大，电阻一定减小”并不成立；必须明确感湿材料和工作机理。

测量链条为：空气水汽与膜交换 $\rightarrow$ 含水量改变 $\rightarrow R$ 或 C 改变 $\rightarrow$ 电桥、振荡器等输出 $\rightarrow$ 经温度补偿与检定换算湿度。

加热氯化锂露点湿度计

在含氯化锂的感湿层中通电加热：湿润时导电增强、加热增加；蒸发使浓度升高、电阻增大、加热减弱。最后达到热量与水汽交换平衡。

稳定元件温度与环境水汽压有关，可经氯化锂溶液平衡关系换算露点。**元件平衡温度不是空气露点本身**；盐溶液相态、污染、通风和热平衡均影响换算。

冷镜露点仪

制冷镜面 $\rightarrow$ 出现露或霜 $\rightarrow$ 反射光变化 $\rightarrow$ 反馈调节加热/制冷 $\rightarrow$ 维持薄凝结层 $\rightarrow$ 测镜温。

- 处于适当平衡时镜温接近露点或霜点；可再算 $e = e_s(T_d)$ 和相对湿度。
- 污物也会减弱反射，容易被误判为凝结；负温时须识别水、冰相态，镜面过冷与水汽供给不足也会影响结果。

光学吸收法

利用水汽特征波段的吸收，理想化写为 $I = I_0 e^{-k\rho_v l}$ 。已知光程 l 、吸收系数 k ，由透射比反演水汽；参考波段可减少光源波动影响。优点是快，可测水汽脉动；需处理温压依赖、其他气体干扰及窗口污染。

6.3 干湿球法：原理、公式与误差

为什么湿球比干球冷

湿球纱布保持湿润，蒸发耗热，使元件温度 T_w 降低；周围空气向其输送显热。当显热补给等于蒸发潜热损失，湿球达到稳定示值。

以 h 为显热交换系数，把水汽输送系数记为 C_e ，单位面积平衡可写为

$$h(T - T_w) = LC_e[e_s(T_w) - e].$$

令 $Ap = h/(LC_e)$ ，得到

方程 6.2: 干湿球公式

$$e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w), \quad f = 100 \frac{e_s(T_w) - Ap(T - T_w)}{e_s(T)}.$$

T 是干球温度， p 是测站气压；若温差用 K， A 的单位为 K^{-1} 。水汽压、饱和水汽压、气压须使用相同单位。

性质 6.1: 三个直接判断

- 给定温压下，干湿球差越大，空气通常越干；达到饱和时，两球温度接近。
- 湿球表面结冰后应采用冰面饱和水汽压与相应系数，不能继续套用水面参数。
- A 与仪器、通风速度、表面状态有关，不是所有干湿球表通用的常数。

通风干湿表与百叶箱干湿表

阿斯曼通风干湿表用抽气装置使两球有较稳定通风，并用金属罩减小辐射；百叶箱干湿球依赖自然通风，弱风时换热条件不稳定。教材所列阿斯曼表在规定通风条件下，水面系数约 $0.662 \times 10^{-3} K^{-1}$ ，冰面约 $0.584 \times 10^{-3} K^{-1}$ ；数值只能连同仪器与条件使用。

误差从哪里进入

对公式作一阶微分：

$$\delta e = [e'_s(T_w) + Ap]\delta T_w - Ap\delta T - A(T - T_w)\delta p - p(T - T_w)\delta A.$$

- 湿球温度误差同时影响饱和水汽压项和温差项，往往很关键；低温时很小的读数误差就可能造成较大相对湿度误差。
- 纱布脏污、供水不足、盐分及包扎不良，都会改变蒸发状态。应使用清洁纱布和合适的洁净水，保持贴合与充分湿润。
- 通风不足常使湿球不能达到规定条件；读数前要待示值稳定，避免手温、直射辐射与呼气影响。
- 冰、水或过冷水状态必须识别；相态选错会同时错用 e_s 与 A 。

注意：仪器湿球温度是特定传热、传质条件下的平衡温度，与热力学湿球温度不能在任意条件下严格等同。